# 양자 어닐링 기반 다중 밀집 사고 예방을 위한 보행자 네트워크 방향성 최적화

Quantum Guardian 팀
컴퓨터공학부

April 27, 2026

**Abstract**

군중 압착 사고는 좁은 도시 공간 내에서 서로 반대 방향으로 이동하는 조밀한 보행자 흐름이 한데 모일 때 발생하며, 이로 인해 개인의 이동성과 통제력이 상실될 수 있습니다. 본 연구는 보행자 네트워크를 위한 양자 어닐링(QA) 기반 방향성 최적화 프레임워크를 제안합니다. 보행자 네트워크는 가중치 그래프로 모델링되며, 최적화의 목적은 경로에 일방통행 방향을 할당하여 흐름 충돌을 줄이고 이동 효율성을 높이는 것입니다. 이를 위해 (i) 전역 연결성 유지를 위한 전처리, (ii) 이동 거리 단축을 위한 n-hop 기반 근사, (iii) 노드별 유량 보존 전략을 통합한 QUBO 모델을 정형화하였습니다. 실험 결과, 제안된 방법은 시뮬레이션 어닐링 대비 향상된 유량 안정성과 낮은 APSP 합계를 기록하였으며, 실제 양자 어닐러를 통한 검증 계획을 포함하고 있습니다.

## 1 서론

이태원 참사와 같은 압사 사고는 좁은 공간 내에서 보행자 흐름의 '군중 유체화 현상'으로 인해 발생합니다. 특히 대향류(Opposing flows)의 충돌은 개인의 이동성을 상실시키고 정체를 유발하게 됩니다. 본 연구는 양방향 보행로를 최적의 단방향 네트워크로 전환하여 흐름의 충돌을 방지하고 전체 네트워크의 이동 효율성을 극대화하는 것을 목적으로 합니다.

## 2 수학적 문제 정의

### 2.1 그래프 표현 및 결정 변수

보행자 네트워크를 무방향 그래프 $G = (V, E)$로 정의합니다. 각 간선의 방향을 결정하기 위해 $i < j$인 모든 간선 $(i, j) \in E$에 대해 이진 변수 $x_{ij} \in \{0, 1\}$를 정의합니다. $x_{ij} = 0$은 $i \to j$, $x_{ij} = 1$은 $j \to i$ 방향을 의미합니다. 특정 방향 흐름 $i \to j$의 존재 여부를 나타내는 지표 함수 $I_{i\to j}$는 다음과 같습니다:

$$I_{i\to j} = \begin{cases} 1 - x_{ij}, & i < j \text{ 인 경우} \\ x_{ji}, & i > j \text{ 인 경우} \end{cases} \tag{1}$$

# 3 연결성 유지를 위한 전처리 (Preprocessing)

도로망 그래프의 연결성을 보장하기 위해, 전처리 단계에서 그래프의 평면 임베딩과 면(face) 구조를 활용합니다.

도로망을 그래프로 모델링할 때, 대상 영역의 그래프가 biconnected (2-연결)가 되도록 구성합니다. 도로망에서 biconnected가 아닌 경우는 다리(bridge) 간선 또는 절단점(cut vertex)이 존재함을 의미하며, 이는 막다른 길이나 유일한 연결 통로에 해당합니다. 이러한 간선은 양방향 통행을 유지할 수밖에 없으므로 방향 최적화의 대상이 아닙니다. 따라서 해당 간선을 분리하고, 나머지 biconnected 성분에 대해 최적화를 수행합니다.

Biconnected 평면 그래프에 대해, 각 면의 경계 간선에 순환 방향을 부여하되, 인접한 면끼리 교대 방향(alternating orientation)을 갖도록 배정합니다. 이를 통해 임의의 정점에서 면 간 전이를 거쳐 다른 모든 정점에 도달할 수 있는 전역적 연결성이 보장됩니다.

이러한 교대 방향 배정이 가능하려면, 그래프의 쌍대 그래프(dual graph)가 이분 그래프(bipartite)여야 합니다. 이는 모든 면이 짝수 변으로 구성될 때 성립하며, 홀수 면이 존재하는 경우 최소 T-join을 계산하여 상충 간선을 식별합니다. T-join의 계산은 최소 가중치 완전 매칭 문제로 환원되며, Edmonds의 blossom 알고리즘 [1]을 통해 다항 시간에 풀 수 있습니다 [2]. 식별된 상충 간선은 면 기반 방향 배정에서 제외되어, 이후 QUBO 최적화 단계에서 결정 변수로 처리됩니다.

# 4 QUBO 목적 함수 설계

최소화할 총 에너지 함수 $H_{total}$은 유량 보존($H_{flow}$)과 이동 효율성($H_{dist}$)의 합으로 구성됩니다:

$$H_{total} = \alpha H_{flow} + \beta H_{dist} \tag{2}$$

## 4.1 유량 보존 항 ($H_{flow}$)

각 정점 $v$에서의 유입량과 유출량 균형을 맞추기 위해 다음 페널티 항을 부과합니다:

$$H_{flow} = \sum_{v \in V} \left( \sum_{u \in adj(v)} (2 \cdot I_{v \to u} - 1) \right)^2 \tag{3}$$

## 4.2 이동 효율 최적화 항 ($H_{dist}$)

APSP(All-Pairs Shortest Paths)를 직접 최적화하는 것은 높은 차수의 다항식을 유발하므로, 본 연구에서는 $n$-hop 경로 수의 최대화를 대리 지표로 활용합니다.

Figure 1, 2, 3에서 보듯, 노드 규모와 관계없이 $n$-hop 이웃 수가 증가함에 따라 APSP 총합이 감소하는 강한 음의 상관관계가 관찰됩니다. 이를 기반으

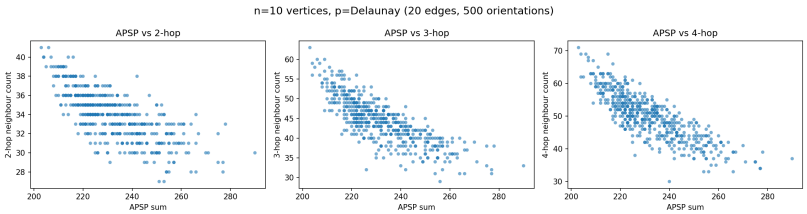


Figure 1: $n = 10$에서의 n-hop 이웃 수 합과 APSP 총합의 상관관계

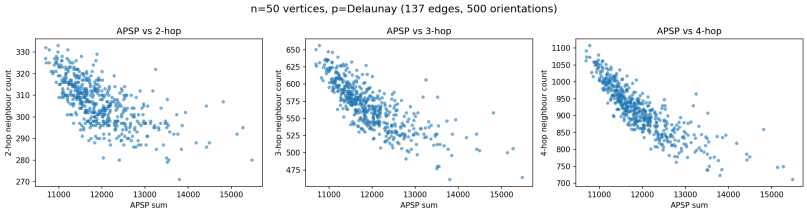


Figure 2: $n = 50$에서의 n-hop 이웃 수 합과 APSP 총합의 상관관계

로 $H_{dist}$를 다음과 같이 설계하였습니다:

$$H_{dist} = -\sum_{\forall e_{ik}, e_{kj}} (I_{i\to k} I_{k\to j}) - \sum_{\forall e_{ij}, e_{jk}, e_{kl}} (I_{i\to j} I_{j\to k} I_{k\to l}) \tag{4}$$

# 5 구현 및 실험

## 5.1 차수 감소 및 구현

$H_{dist}$의 고차 항을 2차 형식으로 변환하기 위해 D-Wave Ocean SDK의 `dimod.make_quadratic` 기능을 활용하였습니다. 이는 Rosenberg(1975) 등이 제안한 페널티 기반 차수 감소(Degree Reduction) 기법을 기반으로 보조 변수를 도입하여 모델의 수치적 엄밀함을 확보합니다. [3]

## 5.2 성능 평가 결과

제안된 MR2S 모델을 Raw SA 및 전수 조사(Bruteforce) 방식과 비교한 결과입니다.

### 노드 규모별 벤치마크 결과

#### 5.2.1 결과 분석 및 향후 계획

실험 결과, 본 연구에서 제안한 $n$-hop 및 APSP 근사 방식은 기존의 시뮬레이션 어닐링(Raw SA)보다 실제 보행 효율성 및 연산 속도 측면에서 더욱 우수한

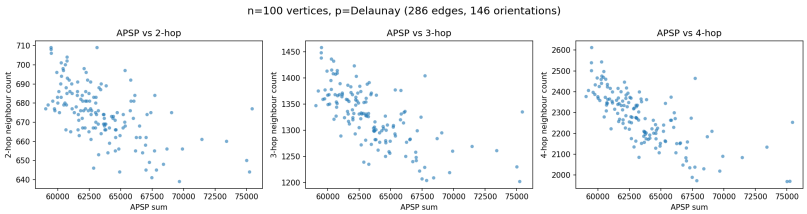


Figure 3: $n = 100$에서의 n-hop 이웃 수 합과 APSP 총합의 상관관계

[Case 1] 노드 5개 (간선 8개)

| 그래프 유형 | 최소 APSP 합 | 평균 APSP 합 | 평균 $\sum(In - Out)^2$ | 시간(ms) |
|---|---|---|---|---|
| **MR2S** | 34 | 34.00 | 4.00 | 224.26 |
| **Raw** | 34 | 34.00 | 4.00 | 205.41 |
| **Bruteforce** | 34 | 34.00 | 4.00 | 103.12 |

[Case 2] 노드 10개 (간선 19개)

| 그래프 유형 | 최소 APSP 합 | 평균 APSP 합 | 평균 $\sum(In - Out)^2$ | 시간(ms) |
|---|---|---|---|---|
| **MR2S** | 206 | 207.50 | 6.00 | 389.75 |
| **Raw** | 206 | 209.00 | 6.40 | 560.96 |
| **Bruteforce** | N/A | N/A | N/A | 11019.55 |

[Case 3] 노드 20개 (간선 45개)

| 그래프 유형 | 최소 APSP 합 | 평균 APSP 합 | 평균 $\sum(In - Out)^2$ | 시간(ms) |
|---|---|---|---|---|
| **MR2S** | 1094 | 1094.00 | 8.00 | 421.91 |
| **Raw** | 1083 | 1100.20 | 9.20 | 1324.08 |
| **Bruteforce** | N/A | N/A | N/A | 15152.42 |

성능을 보여주었습니다. 특히 대규모 그래프로 갈수록 안정적인 최적해 도출 능력이 확인되었습니다.

마지막으로, 본 연구팀은 오제키 교수님(Prof. Ozeki)으로부터 실제 양자 어닐링(QA) 하드웨어에 대한 접근 권한을 지원받기로 하였습니다. 이에 따라 실제 QA 시스템 상에서 본 QUBO 모델의 하드웨어 가속 성능을 측정하고 검증하는 과정을 통해 최종 성과를 도출할 예정입니다.

## 6 결론

본 연구는 보행자 안전 문제를 양자 어닐링으로 정형화하여 동선 최적화의 새로운 가능성을 제시하였습니다. 향후 실제 도시 데이터를 기반으로 한 연구를 지속하며, QA 하드웨어 검증을 통해 실시간 안전 시스템으로의 발전을 도모할 것입니다.

## References


[1] Jack Edmonds. Paths, trees, and flowers. *Canadian Journal of Mathematics*, 17:449–467, 1965.

[2] Jack Edmonds and Ellis L. Johnson. Matching, Euler tours and the Chinese postman. *Mathematical Programming*, 5(1):88–124, 1973.

[3] Fred Glover, Gary Kochenberger, and Yu Du. A tutorial on formulating and using qubo models. *arXiv preprint arXiv:1811.11538*, 2018.